Aula 5

Equações lineares

5.1 A transição para as EDOs lineares

Logo no exemplo 06 da Aula 2, tivemos dificuldade em resolver $y' = -y+1$. Agora, podemos desenvolver um procedimento padrão para todas as equações do formato $y' = ay + b$, com $a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0$ e $y \neq -\dfrac{b}{a}$, pois todas elas são separáveis.

$$\frac{dy}{dx} = ay + b = a\left(y + \frac{b}{a}\right) \implies \frac{dy}{y + \frac{b}{a}} = a\,dx \implies \int \frac{dy}{y + \frac{b}{a}} = \int a\,dx$$

$$\ln\left|y + \frac{b}{a}\right| = ax + c \implies y + \frac{b}{a} = \pm e^{ax+c} \xrightarrow[k\neq 0]{k=\pm e^c} y + \frac{b}{a} = k \cdot e^{ax} \implies y = k \cdot e^{ax} - \frac{b}{a}$$

é a família de soluções não constantes para este tipo de EDOs.[1]

Observemos o valor de k. A priori, não pode ser 0 pois é definido a partir de $k = \pm e^c$, que nunca se anula. Por outro lado, se $k = 0$, a solução encontrada seria justamente a solução constante do problema, já que a $ay + b = 0 \iff y = -\dfrac{b}{a}$.

Sistematizamos esta ideia:

Proposição 5.1. (SOLUÇÃO DE EDOS LINEARES DE COEFICIENTES CONSTANTES)
A solução geral de uma EDO da forma $y' = ay + b$ com $a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0$ e $y \neq -\dfrac{b}{a}$ é dada por

$$y = k \cdot e^{ax} - \frac{b}{a},$$

com $k \in \mathbb{R}$.

Se, além disto, for dada a condição $y_0 = y(0)$, então a solução geral do problema de valor inicial é dada por

$$y = \left(y_0 + \frac{b}{a}\right) \cdot e^{ax} - \frac{b}{a}.$$

Demonstração: Já verificamos a primeira parte. Caso $x_0 = 0$, a exponencial resulta em $e^{a\cdot 0} = 1$. Portanto, organizando os termos, obtemos $k = y_0 - \frac{b}{a}$. □

[1] Atenção! Ao consultar o Boyce e DiPrima, perceba que a equação resolvida na página 18 é, na verdade, $y' = -ax + b$. Por isto, a equação solução para o problema é diferente da proposta aqui.

5.2 EDOs de 1ª ordem lineares

Definição 5.1. Uma equação diferencial de 1ª ordem é dita **linear** se sua expressão geral é da forma

$$\frac{dy}{dx} = f(x) \cdot y + g(x),$$

em que $f(x)$ e $g(x)$ são funções reais contínuas definidas em um intervalo I dado.

Quando $g(x) = 0$, dizemos que a equação é **linear homogênea** de primeira ordem.

Exemplo 01

Sobre as EDOs de primeira ordem a seguir:

$$y' = \text{sen}(x) \cdot y + \text{tg}(\ln x) \qquad y' = \text{arctg}(x) \cdot y \qquad y' = \ln(x) \cdot y^2 + e^{2x+4}$$

A primeira equação é linear, mas não é homogênea; a segunda é linear e homogênea; a última não é linear e nem homogênea.

Para desenvolver uma técnica que resolva qualquer equação linear, podemos nos inspirar em duas construções distintas. Na primeira, conhecida como **técnica da variação dos parâmetros**, percebemos padrões existentes nas soluções das equações lineares homogêneas e procuramos estender para as equações lineares.

Exercício 5.1

Identifique quais das equações a seguir são lineares em y.

a) $y' = 5x + y^2$

b) $y' = \text{sen}(x) \cdot y + \cos(x)$

c) $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{1}{x + y^2}$

d) $y = lnx \cdot y$

5.2.1 As soluções das equações lineares homogêneas

Toda equação linear homogênea (ou seja, da forma $y' = f(x) \cdot y$) é, também, separável. Portanto, o passo a passo para resolvê-la é o mesmo:

- Só há uma solução constante, a reta $y = 0$.
- Separamos as variáveis para determinar as soluções:

$$\frac{dy}{dx} = f(x) \cdot y \implies \frac{dy}{y} = f(x)\, dx \implies \int \frac{dy}{y} = \int f(x)\, dx$$

$$\ln|y| = F(x) + c \implies y = \pm e^{F(x)+c} \xrightarrow[k \neq 0]{k = \pm e^c} y = k \cdot e^{F(x)},$$

em que $F(x)$ representa uma primitiva para $f(x)$, ou seja, $F(x) = \int f(x)\, dx$.

Perceba que a solução constante $y = 0$ ocorre exatamente quando $k = 0$. A técnica das EDOs separáveis nos dá uma condição $k \neq 0$, mas a solução constante está associada a $k = 0$. Por isto, ao juntar as duas soluções, podemos escrever que a solução global deste tipo de equação é

$$y' = k \cdot e^{F(x)},$$

com $k \in \mathbb{R}$ e $F(x)$ sendo uma primitiva qualquer de $f(x)$.

5.2.2 A passagem para as equações lineares quaisquer

Na solução geral de uma equação linear homogênea, a constante k é igual à fração $\frac{y}{eF(x)}$. A derivação desta expressão se relaciona fortemente com a função $g(x)$ de uma equação linear qualquer.

$$\left(\frac{y}{e^{F(x)}}\right)' = \frac{y' \cdot e^{F(x)} - y \cdot (e^{F(x)})'}{(e^{F(x)})^2} = \frac{y' \cdot e^{F(x)} - f(x) \cdot y \cdot e^{F(x)}}{(e^{F(x)})^2} = \frac{e^{F(x)}(y' - f(x) \cdot y)}{(e^{F(x)})^2} = \frac{y' - f(x) \cdot y}{e^{F(x)}}.$$

Perceba que a expressão no numerador é algo conhecido! Numa EDO linear, temos $y' = f(x) \cdot y + g(x)$ e, consequentemente, $y' - f(x) \cdot y = g(x)$.

Portanto, organizando os termos e integrando ambos lados, temos

$$\left(\frac{y}{e^{F(x)}}\right)' = \frac{y' - f(x) \cdot y}{e^{F(x)}} = \frac{g(x)}{e^{F(x)}} \implies \frac{y}{e^{F(x)}} = \int \frac{g(x)}{e^{F(x)}}\, dx$$

Isolando os termos, obtemos a expressão geral

$$y = e^{F(x)} \cdot \left(\left(\int \frac{g(x)}{e^{F(x)}}\, dx\right) + k\right)$$

Atenção: O Guidorizzi (vol. 4) apresenta a solução geral com a expressão completa e detalhada. Particularmente, considero que é muita informação e com pouco significado claro.

$$y = e^{\int f(x)\, dx}\left(\left(\int g(x) e^{-\int f(x)\, dx}\, dx\right) + k\right),\ k \in \mathbb{R}.$$

Particularmente, prefiro considerar uma solução em que o procedimento passo a passo esteja claro, mesmo que sejam feitas várias substituições de termos. Por exemplo, se fizermos as trocas a seguir, temos a solução geral

$$y = e^{F(x)} \cdot (H(x) + k),$$

em que

$$F(x) = \int f(x)\, dx \qquad H(x) = \int \frac{g(x)}{e^{F(x)}}\, dx \qquad k \in \mathbb{R}.$$

Este raciocínio fragmentado nos leva a um procedimento em etapas para a resolução de EDOs lineares de primeira ordem.

5.1. ALGORITMO DE RESOLUÇÃO DE UMA EDO DE 1ª ORDEM LINEAR

1. A primeira integral

   Calcular $F(x) = \int f(x)\, dx$

2. A segunda integral

   Calcular $H(x) = \int \frac{g(x)}{e^{F(x)}}\, dx$

3. Organizar as informações, substituindo os termos na expressão geral e incluir a constante.

$$y = e^{F(x)} \cdot (H(x) + k)$$

Exemplo 02

Resolver $y' = -\frac{1}{2}y + \frac{e^{x/3}}{2}$.

Solução 1: Via fórmula direta.

$$y = e^{\int -1/2\ dx}\left(\left(\int \frac{e^{x/3}}{2}\cdot e^{\int 1/2\ dx}\ dx\right)+k\right) = e^{-x/2}\left(\left(\frac{1}{2}\int e^{x/3}\cdot e^{x/2}\ dx\right)+k\right)$$

$$= e^{-x/2}\left(\left(\frac{1}{2}\int e^{5x/6}\ dx\right)+k\right) = e^{-x/2}\left(\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{6}{5}\cdot e^{5x/6}\right)+k\right) = \frac{3}{5}e^{x/3}+ke^{-x/2}.$$

Solução 2: Nosso procedimento passo a passo.

1. Calcular $F(x) = \int f(x)\ dx$

$$F(x) = \int -\frac{1}{2}\ dx = -\frac{x}{2}.$$

2. Calcular $H(x) = \int \frac{g(x)}{e^{F(x)}}\ dx$

$$H(x) = \int \frac{e^{x/3}/2}{e^{-x/2}}\ dx = \int \frac{e^{x/3}\cdot e^{x/2}}{2}\ dx = \int \frac{e^{x/3}\cdot e^{x/2}}{2}\ dx = \int \frac{e^{x/3+x/2}}{2}\ dx =$$

$$\int \frac{e^{5x/6}}{2}\ dx = \frac{1}{2}\cdot\frac{6}{5}e^{5x/6} = \frac{3}{5}e^{5x/6}$$

3. Juntar todas as partes, incluindo a constante

$$y = e^{F(x)}\cdot(H(x)+k) \implies y = e^{-x/2}\left(\frac{3}{5}e^{5x/6}+k\right) = \frac{3}{5}e^{5x/6-x/2}+k\cdot e^{-x/2}$$

$$= \frac{3}{5}e^{x/3}+ke^{-x/2}$$

5.2.3 Um terceiro método de resolução

Outra técnica que nos dá o mesmo resultado é conhecida como **técnica do fator integrante**. Nela, multiplicamos a EDO linear por uma função $\mu(x) \neq 0$ para obter uma expressão equivalente à derivada de um produto:

$$y' = f(x)\cdot y + g(x) \iff y' - yf(x) = g(x) \iff y'\mu(x) + y(-f(x)\mu(x)) = g(x)\mu(x)$$

Se escolhermos o fator integrante tal que $\mu'(x) = -f(x)\mu(x)$, então o lado esquerdo da igualdade torna-se $y'\mu(x)+y\mu'(x) = (y\mu(x))'$, que nos ajuda a avançar. Resolvendo rapidamente esta EDO separável, temos que

$$\mu' = -f(x)\mu \implies \frac{d\mu}{\mu} = -f(x)\ dx \implies \ln|\mu| = -\int f(x)\ dx \implies \mu(x) = e^{\int -f(x)\ dx} = e^{-F(x)}.$$

Na equação separável acima, podemos eliminar a solução $\mu(x) = 0$, a solução constante, porque queremos encontrar uma função que não anule a expressão toda. Além disto, perceba que tomamos a constante $k = 1$ pois precisamos que qualquer função que satisfaça nosso problema. Em geral, estamos na busca por *um* fator integrante qualquer. Logo, podemos escolher as constantes convenientes para obter um fator integrante mais simples possível.

Retornando à equação diferencial e usando a definição de fator integrante e o valor da $\mu(x)$ acima, temos que

$$y'\mu(x) + y(-f(x)\mu(x)) = g(x)\mu(x) \iff (y\cdot\mu(x))' = g(x)\mu(x) \iff (y\cdot e^{-F(x)})' = g(x)e^{-F(x)}$$

Assim, integrando novamente e isolando os termos adequados, temos

$$(y\cdot e^{-F(x)})' = g(x)e^{-F(x)} \implies y\cdot e^{-F(x)} = \int g(x)e^{-F(x)}\,dx \implies y = e^{F(x)}\left(H(x)+k\right),$$

em que $H(x) = \displaystyle\int \frac{g(x)}{e^{F(x)}}$ e $k\in\mathbb{R}$.

Chegamos ao mesmo resultado, mas com uma abordagem diferente!

5.2. ALGORITMO DE RESOLUÇÃO DE UMA EDO DE 1ª ORDEM LINEAR - FATOR INTEGRANTE

1. Isolar as partes da EDO com y' e y do lado esquerdo da igualdade e multiplicar por μ.
2. Escolher μ de modo que o lado esquerdo da igualdade possa ser escrito como a derivada de um produto.
3. Substituir o valor de μ na expressão anterior, considerando o lado esquerdo como a derivada de um produto.
4. Integrar ambos lados (não esquecer a constante!) e isolar y.

Ainda com o Exemplo 02

Solução 3: A técnica de fatores integrantes.

- Isolar as partes da EDO com y' e y do lado esquerdo da igualdade, multiplicar por μ.

$$y' + \frac{1}{2}y = \frac{e^{x/3}}{2} \implies y'\cdot\mu + y\cdot\left(\frac{1}{2}\mu\right) = \frac{e^{x/3}\mu}{2}$$

- Escolher μ de modo que o lado esquerdo da igualdade possa ser escrito como a derivada de um produto (ou seja, $(fg)' = f'g + fg'$). Neste caso, $\mu' = \frac{1}{2}\mu$.

$$\mu' = \frac{1}{2}\mu \implies \frac{d\mu}{\mu} = \frac{dx}{2} \implies \int\frac{d\mu}{\mu} = \int\frac{dx}{2} \implies \ln|\mu| = \frac{x}{2} \overset{c=1}{\implies} \mu = e^{x/2}.$$

- Substituir o valor de μ na expressão anterior, considerando o lado esquerdo como a derivada de um produto.

$$(y\cdot\mu)' = \frac{e^{x/3}\mu}{2} \iff (y\cdot e^{x/2})' = \frac{e^{x/3}\cdot e^{x/2}}{2} = \frac{e^{5x/6}}{2}$$

- Integrar ambos lados (não esquecer a constante!) e isolar y.

$$(y\cdot e^{x/2})' = \frac{e^{5x/6}}{2} \implies y\cdot e^{x/2} = \int\frac{e^{5x/6}}{2}\,dx = \frac{1}{2}\cdot\frac{6}{5}e^{5x/6} + k = \frac{3}{5}e^{5x/6} + k$$

$$\implies y = \frac{3}{5}e^{5x/6 - x/2} + ke^{-x/2} = \frac{3}{5}e^{x/3} + ke^{-x/2}.$$

Exemplo 03

Resolver $y' = 2y - x + 4$.

Neste caso, $f(x) = 2$ e $g(x) = -x + 4 = 4 - x$.

Solução 1: Via fórmula direta.

$$y = e^{\int 2\ dx}\left(\left(\int (4-x)\cdot e^{\int -2\ dx}\ dx\right) + k\right) = e^{2x}\left(\left(\int (4-x)\cdot e^{-2x}\ dx\right) + k\right)$$

Resolvemos esta integral por partes, tomando $u = 4 - x$ (logo, $du = -dx$) e $dv = e^{-2x}$ (e, consequentemente, $v = -\dfrac{e^{-2x}}{2}$). Com isto, obtemos

$$y = e^{2x}\left(\left(-\frac{(4-x)e^{-2x}}{2} - \int \frac{e^{-2x}}{2}\ dx\right) + k\right) = e^{2x}\left(-\frac{(4-x)e^{-2x}}{2} + \frac{e^{-2x}}{4} + k\right)$$

$$\implies y = e^{2x}\left(e^{-2x}\cdot\frac{-8+2x+1}{4} + k\right) = \frac{2x-7}{4} + ke^{2x}.$$

Solução 2: Nosso procedimento passo a passo.

1. Calcular $F(x) = \displaystyle\int f(x)\ dx$

$$F(x) = \int 2\ dx = 2x.$$

2. Calcular $H(x) = \displaystyle\int \frac{g(x)}{e^{F(x)}}\ dx$

$$H(x) = \int \frac{4-x}{e^{2x}}\ dx.$$

Como esta integral já está respondida acima, já pularemos esta etapa para afirmar que

$$H(x) = e^{-2x}\cdot\frac{2x-7}{4} + k$$

3. Juntar todas as partes, incluindo a constante

$$y = e^{F(x)}\cdot(H(x)+k) \implies y = e^{2x}\left(e^{-2x}\cdot\frac{2x-7}{4} + k\right) = \frac{2x-7}{4} + ke^{2x}.$$

Solução 3: A técnica de fatores integrantes.

- Isolar as partes da EDO com y' e y do lado esquerdo da igualdade, multiplicar por μ.

$$y' - 2y = 4 - x \implies y'\cdot\mu + y\cdot(-2\mu) = (4-x)\mu$$

- Escolher μ de modo que o lado esquerdo da igualdade possa ser escrito como a derivada de um produto. Neste caso, $\mu' = -2\mu$, ou seja, $\mu = e^{-2x}$.

- Substituir o valor de μ na expressão anterior, considerando o lado esquerdo como a derivada de um produto.

$$(y \cdot \mu)' = (4-x)\mu \implies (y \cdot e^{-2x})' = (4-x)e^{-2x}$$

- Integrar ambos lados (não esquecer a constante!) e isolar y.

$$y \cdot e^{-2x} = \int (4-x)e^{-2x}\, dx = e^{-2x} \cdot \frac{2x-7}{4} + k \implies y = \frac{2x-7}{4} + ke^{2x}.$$

Exercício 5.2

Determine a solução geral das EDOs a seguir explicitamente (quando possível).

a) $y' = 2y - 1$

b) $y' = y + \operatorname{sen} x$

c) $\dfrac{dy}{dx} + y = xe^{-x} + 1$

d) $y' = \dfrac{y}{x} + x,\ x > 0$

e) $y' = \dfrac{y}{x} + x,\ x < 0$

f) $xy' - y = x^2e^{-x},\ x > 0$

g) $xy' - y = x^2e^{-x},\ x < 0$

5.3 Mais um pouco sobre o intervalo de validade

Nas questão acima, especialmente nos itens d) a g), a equação é a mesma, mas os intervalos em que x está definido, mudam.

Em geral, se quisermos analisar o intervalo de validade de uma equação linear, é necessário, primeiramente, escrevê-la na forma padrão $y' = f(x) \cdot y + g(x)$. Após resolver completamente a equação, observamos o comportamento de $f(x), g(x)$ e da própria solução.

Quaisquer pontos em que as funções $f(x), g(x)$ ou a própria solução $\phi(x)$ não estejam definidos são pontos que recortam o domínio de validade da solução. Caso o problema seja de valor inicial, o intervalo único de validade deve ser aquele que contém o ponto.

Exemplo 04

Para resolver a equação $x^2y' + (x^2+2x)y = e^x$, começamos por deixá-la no formato padrão $y' = \left(-\dfrac{x^2+2x}{x^2}\right)y + \dfrac{e^x}{x^2}$.

Uma primitiva $F(x)$ para $f(x) - = \dfrac{x^2+2x}{x^2} = 1 + \dfrac{2}{x}$ é $F(x) = -x - 2\ln|x|$.

Com isto, $e^{F(x)} = e^{-x-2\ln|x|} = e^{-x} \cdot e^{\ln x^{-2}} = x^{-2}e^{-x}$.

Na próxima etapa, calculamos $\frac{g(x)}{e^{F(x)}} = \frac{e^x}{x^2} \cdot x^2 e^x = e^{2x}$. Como $H(x)$ é uma primitiva para esta função, então $H(x) = \int e^{2x}\, dx = \frac{e^{2x}}{2}$.

Juntando todas as etapas, obtemos a solução geral

$$\phi(x) = e^{F(x)}(H(x) + c) = x^{-2}e^{-x}\left(\frac{e^{2x}}{2} + c\right) = \frac{e^x}{2x^2} + \frac{c}{x^2 e^x},$$

em que c é uma constante real qualquer.

O intervalo de validade da solução depende dos pontos de descontinuidade (também chamados de **singularidades**) das funções. Neste caso, tanto $f(x)$ quanto $g(x)$ quanto a solução $\phi(x)$ são descontínuas apenas em $x = 0$. Assim, este ponto separa os possíveis intervalos de validade:

- $I_1 =]-\infty, 0[$ ou
- $I_2 =]0, +\infty[$.

Exercício 5.3

Resolva os problemas de valor inicial a seguir, determinando o intervalo em que a solução apresentada é válida.[a]

a) $y' = 2y + x(e^{3x} - e^{2x})$, com $y(0) = 2$;

b) $y' = \operatorname{tg}(x) \cdot y + \cos^2(x)$, com $y(0) = -1$

c) $(x+1)\frac{dy}{dx} + y = \ln x$, dado $y(1) = 10$

d) $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{y - x}$, com $y(5) = 2$

[a] Dica para o item d): resolva o problema a partir da função inversa, ou seja, considerando que $x = x(y)$. Esta equação é linear.

Exercício 5.4

Encontre o valor de y_0 para o qual a solução do problema de valor inicial $y' - y = 1 + 3\operatorname{sen} x, y(0) = y_0$, permanece finita quando x cresce indefinidamente.

Exercício 5.5

Considere o problema de valor inicial $y' - \frac{3}{2}y = 3x + 2e^x, y(0) = y_0$. Encontre o valor de y_0 que separa as soluções que crescem positivamente quando $x \to \infty$ das que crescem em módulo com sinal negativo. Como a solução correspondente a esse valor crítico de y_0 se comporta quando $x \to \infty$?

Exercício 5.6

Mostre que se α e γ são constantes positivas e β é qualquer número real, então toda solução da equação $y' + \alpha y = \beta e^{-\gamma x}$ tem a propriedade que $y \to 0$ quando $x \to \infty$.

Boyce & DiPrima (2006) discutem o caso especial de equações cujos coeficientes são descontínuos, aqui adaptados a nossa notação:

> Muitas vezes aparecem equações diferenciais lineares com uma ou ambas as funções f e g contendo descontinuidades do tipo salto. Se x_0 é um ponto de descontinuidade, então é preciso resolver a equação separadamente para $x < x_0$ e $x > x_0$. Depois as duas soluções podem ser combinadas de modo a y ser contínua em x_0; isto é feito através de uma escolha apropriada das constantes arbitrárias. Os dois problemas a seguir ilustram esta situação. Observe que, em cada caso, é impossível fazer com que y' também seja contínua em x_0. (p. 43)

Exercício 5.7

Resolva o problema de valor inicial $y' + 2y = g(x), y(0) = 0$, onde $g(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & x > 1. \end{cases}$

Exercício 5.8

Resolva o problema de valor inicial $y' + f(x)y = g(x), y(0) = 1$, onde $f(x) = \begin{cases} 2, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & x > 1. \end{cases}$